

Вед №6

Застылые Прерыв. Функции. под-ти.Беск. большие под-ти.Впр. Рисуем числовую ось: $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\} \cup \{\infty\}$ Впр. Последовательность x_n наз-ся бесконечно большой,
 x_n

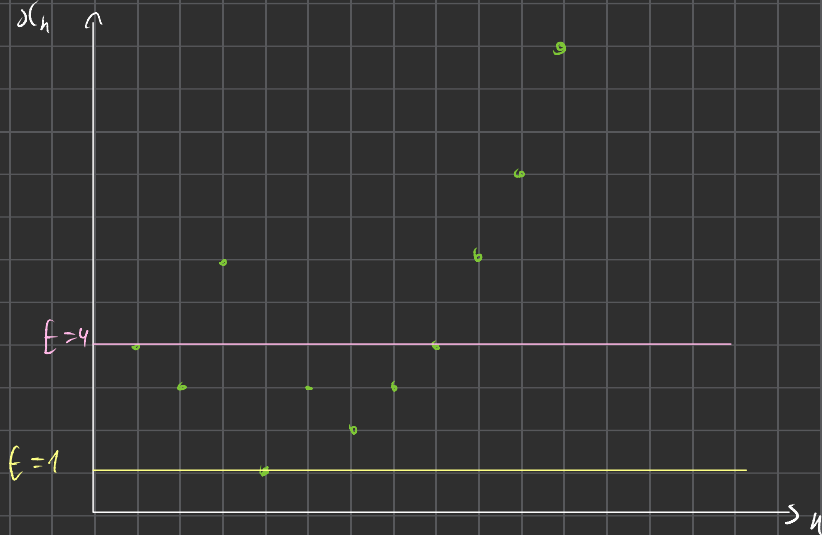
если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$

// $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \rightarrow |x_n| > \varepsilon //$

$\varepsilon = 1 \exists N = 5: \forall n \geq 5 |x_n| > 1$

$\varepsilon = 4 \exists N = 9: \forall n \geq 9 |x_n| > 4$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \Rightarrow x_n > \varepsilon$$

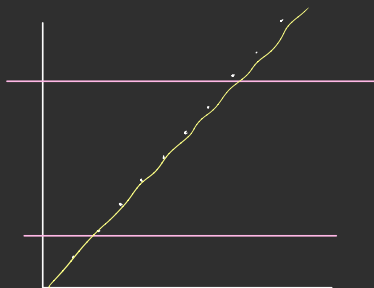
$$x_n = n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty$$

$$n \rightarrow \infty$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = \lfloor \varepsilon \rfloor + 1 \quad \forall n \geq N \quad n > \varepsilon$$

$$N = \lfloor \varepsilon \rfloor + 1$$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \Rightarrow x_n < -\varepsilon$$

$$x_n = -n$$

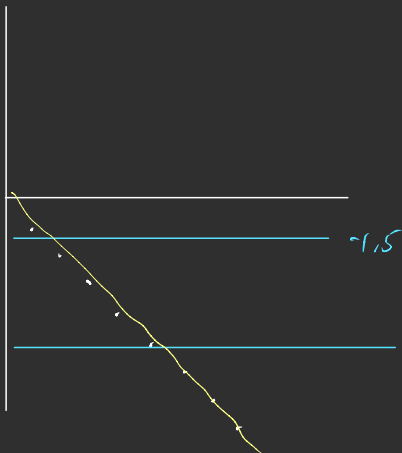
$$\lim_{n \rightarrow \infty} -n = -\infty$$

$$n \rightarrow \infty$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = \lfloor \varepsilon \rfloor + 1 \quad \forall n \geq N \quad -n < -\varepsilon$$

$$n > \varepsilon$$

$$N = \lfloor \varepsilon \rfloor + 1$$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \Rightarrow |x_n| > \varepsilon$$

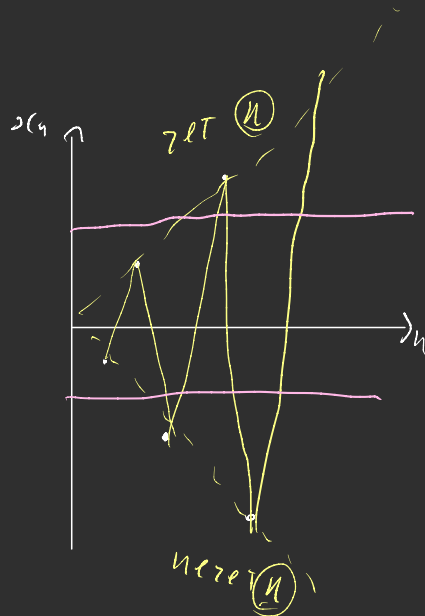
$$x_n = (-1)^n \cdot n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \quad (n \rightarrow +\infty \text{ и } n \rightarrow -\infty)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = \lfloor \varepsilon \rfloor + 1 \quad \forall n \geq N \quad |(-1)^n \cdot n| > \varepsilon$$

$$n > \varepsilon$$

$$N = \lfloor \varepsilon \rfloor + 1$$



Примеры

Огр. послед-ва: x_n - огр., если $\exists C > 0: \forall n \rightarrow |x_n| < C$

Неогр. послед-ва

x_n - неогр., если $\forall C > 0 \quad \exists N: |x_n| > C$

всего лишь 1-го достаточно

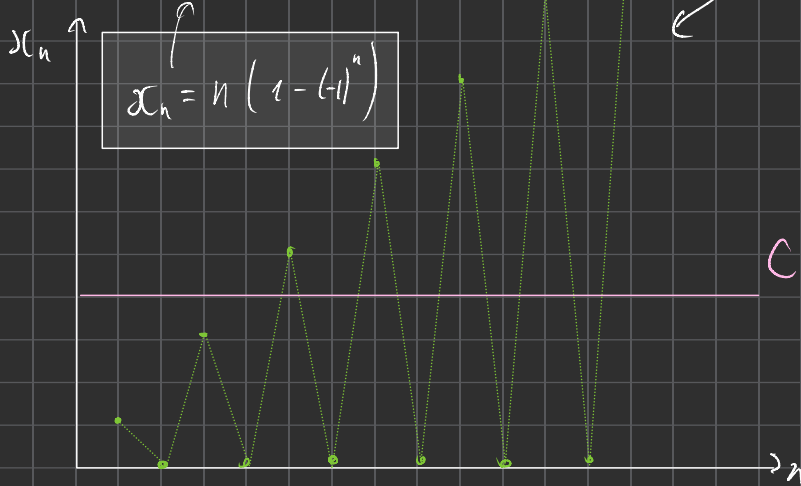
Беск. большая

$x_n \rightarrow \infty$, если $\forall C > 0 \quad \exists N: \forall n \geq N \Rightarrow |x_n| > C$

начиная с которого

при $n=2k \quad x_{2k} = 0$

$n=2k-1 \quad x_{2k-1} = (2k-1) \cdot 2$



неогр., но не ∞

Беск. большая $\rightarrow$ Неогр.

Все Псд-ти.

ограниченные

связанная

$$x_n = (-1)^n$$

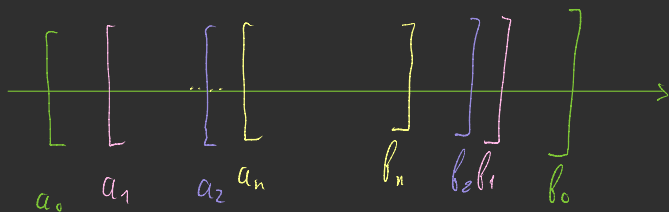
неограниченные

беск-большая

$$x_n = n \cdot (1 - (-1)^n)$$

Теорема Кантора.

системы вложенных отрезков.



$$[a_0; b_0] \supset [a_1; b_1] \supset [a_2; b_2] \supset \dots \supset [a_n; b_n]$$

Влож. отрезки наз-я стягивающ., если $b_n - a_n \rightarrow 0$

*

Теорема 1 (Предельный переход Вейерштрасса)

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l_1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l_2$ и $\forall n \geq n_0 \quad a_n \leq b_n \Leftrightarrow l_1 \leq l_2$

Теорема Кантора:

У любой системы влож. отрезков существует общая точка $\gamma \in [a_i; b_i] \forall i$

Более того, если $|b_n - a_n| \rightarrow 0$, то такая точка единственная

□ $a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq \dots \leq b_2 \leq b_1 \leq b_0$
посл-ть (возрастает + ограничена вo сверху)

Тогда по Т. Вейерштрасса $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup a_n = l_1$

Аналогично $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \inf b_n = l_2 \xrightarrow{\text{нз.}} l_2 \leq l_1$

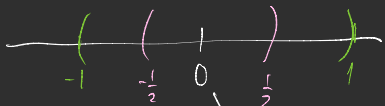
Имеем: $a_0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq l_1 \leq l_2 \leq \dots \leq b_n \leq \dots \leq b_2 \leq b_1 \leq b_0$

Значит $[l_1; l_2] \subset [a_n; b_n] \forall n \Leftrightarrow \exists$ общ. точка в всем нр

Если же $|b_n - a_n| \rightarrow 0$, то такая точка единств., т.к.

$$0 \leq \underbrace{l_2 - l_1}_{l_0} \leq \underbrace{b_n - a_n}_{l_0} \text{ по Т. о-ж-ми} \Leftrightarrow l_1 = l_2 \quad \square$$

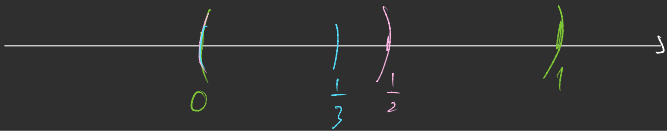
$$\left(-\frac{1}{n}; \frac{1}{n}\right) \quad (-1; 1) \quad \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \quad \left(-\frac{1}{100}; \frac{1}{100}\right) \cdots \left(-\frac{1}{10^{100}}; \frac{1}{10^{100}}\right) \cdots$$



обы. точки $\in$ всем интервалам $(-\frac{1}{n}; \frac{1}{n}) \forall n$

но это не всегда так для ст.г. интервалов:

$$(0; \frac{1}{n}) \quad (0; 1) \quad (0; \frac{1}{2}) \quad (0; \frac{1}{3}) \quad (0; \frac{1}{100}) \dots$$



Исцелитель IR

□ Пусть все эл-ты R удалось зашумеровать

IR	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5	r_6	r_7
N	1	2	3	4	5	6	7

$$\left[\begin{array}{c} \left[\begin{array}{c} \left[\begin{array}{c} a_1 \end{array} \right] \\ a_2 \end{array} \right] \\ a_3 \end{array} \right] \begin{array}{c} b_1 \\ b_2 \end{array} \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\begin{aligned} r_1 &\notin [a_1; b_1] \\ r_2 &\notin [a_2; b_2] \\ r_3 &\notin [a_3; b_3] \\ r_n &\notin [a_n; b_n] \end{aligned}$$

$[a_n; b_n]$ - сущ. отрезков

$$\exists \delta \in [a_n, b_n] \forall n.$$

$\exists \delta \in (a_n; b_n] \forall n$.
 В противном случае a_n и b_n — противоречие

значит R нечетно!



Последовательности.

послед-ть

$$\downarrow$$
$$x_n = \frac{1}{n} = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, \dots\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots\right\}$$

послед-ть

$$\downarrow$$
$$x_{n_k} = \{x_2, x_4, x_6, x_8, x_{10}, \dots\} = \left\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \dots\right\}$$

n_k - строго возраст. порядок номеров, удовл. некоторым св-вам (все четн. эл-ты, все нечетн. эл-ты,

$$x_{n_p} = \{x_1, x_3, x_5, x_7, \dots\} = \left\{1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots\right\}$$

каждый 5-й эл-т.
все эл-ты, начиная с 100-го)

$$x_n = (-1)^n - \text{раск-ся.}$$

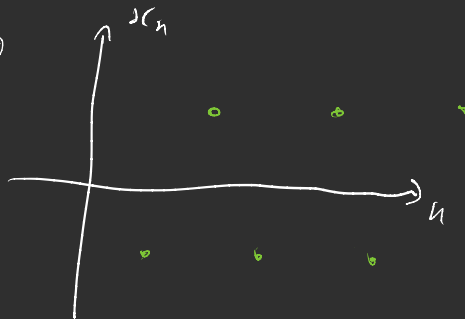
послед-ти:

$$x_{2k} = (-1)^{2k} = 1$$
$$x_{2k-1} = (-1)^{2k-1} = -1$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ не существует, но

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = 1$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = -1$$



Застизний прегл.

- Застизный прегл. посл-ти x_n
наз-ся такое a , к которому сходится
какая-то из подпослед-тей x_{n_k}

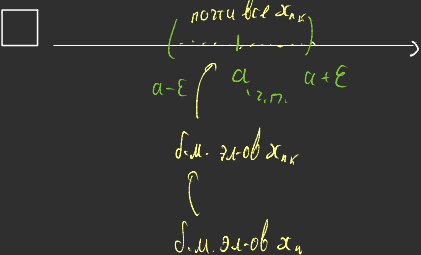
$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$$

Критерий з.п. ($\Leftrightarrow$)

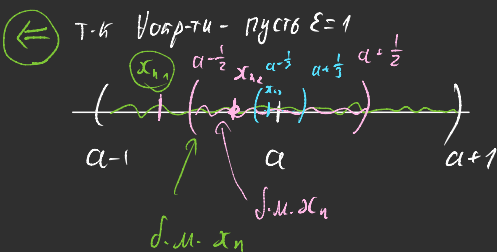
$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a \Leftrightarrow \text{в любой окр-ти точки } a$$

найд-ся беск. много членов изааг. посл-ти x_n

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall k \geq N \Rightarrow |x_{n_k} - a| < \varepsilon$$



→ в окр-ти a найд-ся беск. много членов посл-ти x_n ,
заагит беск. много членов изааг. посл-ти.



$$\text{построим подпослед-ть } x_{n_k}: \left(a - \frac{1}{k} \right) < x_{n_k} < \left(a + \frac{1}{k} \right)$$

по т. 0 з-х м.м.

$$\text{т.о. } \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$$

Тн. Больцано Вейерштрасса.

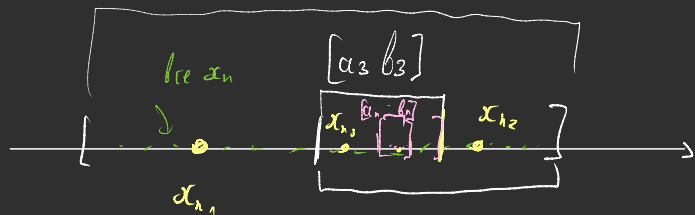
Из любой ограниченной посл-ти можно выделить
хоч. подпоследовательность.

□ x_n ограничена $\hookrightarrow \exists \varepsilon > 0: \forall n \hookrightarrow |x_n| \leq \varepsilon$
 $[a_1; b_1]$

построим сист. стзг. влож. отрезков.

$$[a_1; b_1] \supset [a_2; b_2] \supset [a_3; b_3] \supset \dots \supset [a_n; b_n] \supset \dots$$

по Тн Кантора $\exists! \delta \in [a_n; b_n] \forall n$
сущ. единств. точка



Покажем, что δ -предл. подп-ти. $[a_2; b_2]$

Построим подп-ту следующим образом $\hookrightarrow 0 \leq \underbrace{|x_{n_k} - \delta|}_{\downarrow 0} \leq \underbrace{\left(\frac{b-a}{2^{k-1}} \right)}_{\downarrow 0}$ Итого $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \delta$

• Если $x_n \rightarrow a$, то $\forall x_{n_k} \rightarrow a$ — дока-во как Д/З

Пример 1

$$x_n = \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) = \left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}; 0; -\frac{\sqrt{2}}{2}; -1; -\frac{\sqrt{2}}{2}; 0; \frac{\sqrt{2}}{2}; 1 \dots \right\}$$

период 2π пройден

$$x_{8k-7} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-7} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x_{8k-6} = 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-6} = 0$$

$$x_{8k-5} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-5} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x_{8k-4} = -1$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-4} = -1$$

$$x_{8k-3} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-3} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x_{8k-2} = 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-2} = 0$$

$$x_{8k-1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k-1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

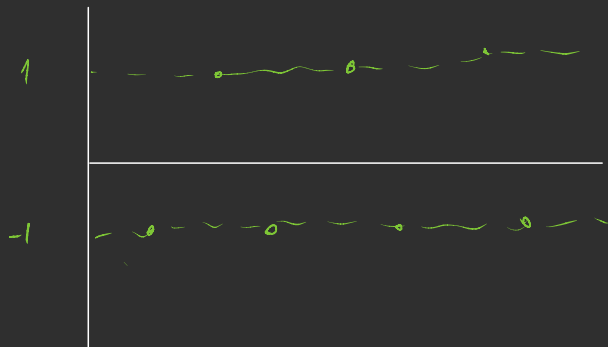
$$x_{8k} = 1$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{8k} = 1$$

все эти подпослед-ти вместе обр x_n

$$\text{Ч.П. } x_n = \left\{ -1; -\frac{\sqrt{2}}{2}; 0; \frac{\sqrt{2}}{2}; 1 \right\}$$

Пример $x_n = (-1)^n$ з.п. $\{-1; 1\}$



$$x_{2k} = (-1)^{2k} = 1$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = 1$$

$$x_{2k-1} = (-1)^{2k-1} = -1$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = -1$$

Пример $x_n = \frac{\left(3 \cos\left(\frac{\pi n}{2}\right) - 1\right)n + 1}{n} = \left(3 \cos\frac{\pi n}{2} - 1\right) + \frac{1}{n} =$

$$\cos\frac{\pi n}{2} = \underbrace{\{0; -1; 0; 1; \dots\}}_{\text{период}}$$

$$\left. \begin{aligned} x_{4k-3} &= -1 + \frac{1}{4k-3} \rightarrow -1 \\ x_{4k-2} &= -4 + \frac{1}{4k-2} \rightarrow -4 \\ x_{4k-1} &= -1 + \frac{1}{4k-1} \rightarrow -1 \\ x_{4k} &= 2 + \frac{1}{4k} \rightarrow 2 \end{aligned} \right\}$$

м.воз.п. x_n $L = \{-4; -1; 2\}$ - всего их три.

верхний предел: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup L = 2$

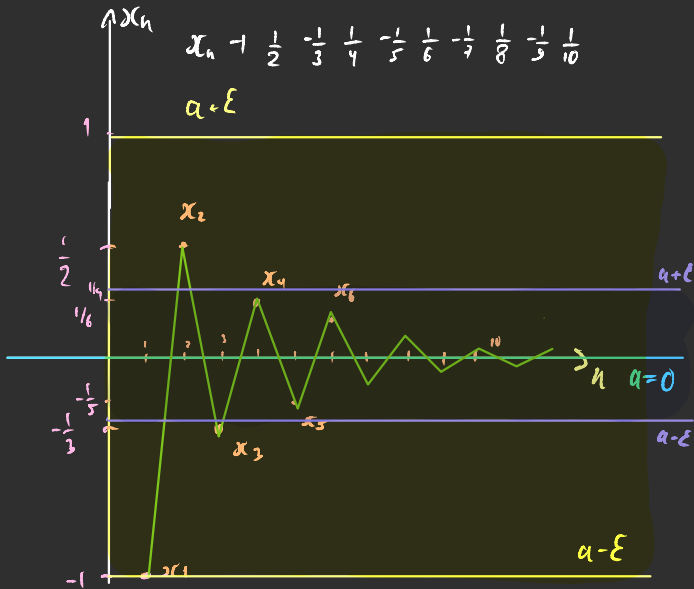
нижний предел: $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf L = -4$

Фундаментальные последовательности.

x_n - p.p.n.g., т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \wedge m \geq N \Rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon$

т.е. любые 2 числа почти удалены гр.от гр.и меньше, чем на ϵ

$$x_n = \frac{(-1)^n}{n} \quad n \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \quad 8 \quad 9 \quad 10 \dots$$



Критерий Коши

x_n - фундаментальна $\Leftrightarrow x_n$ - сходится.

□ $(\Leftarrow) x_n$ - сходится $\hookrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1: \forall n \geq N_1 \hookrightarrow |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_2: \forall m \geq N_2 \hookrightarrow |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{Тогда } |x_n - x_m| = |(x_n - a) + (a - x_m)| \leq \underbrace{|x_n - a|}_{< \varepsilon/2} + \underbrace{|x_m - a|}_{< \varepsilon/2} < \varepsilon$$

$$\text{Итого } \forall \varepsilon > 0 \exists N = \max(N_1, N_2): \forall n \geq N \text{ и } m \geq N \hookrightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon \quad \square$$

□ $(\Rightarrow) \underline{x_n - \text{фундамент}}$. покажем, что x_n ограничена

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1: \forall n \geq N_1 \text{ и } m \geq N_1 \hookrightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon/2$$

$$\text{Заранее } m = N_1, \text{ тогда } \forall \varepsilon > 0 \exists N_1 \forall n \geq N_1 \hookrightarrow |x_n - x_{N_1}| < \varepsilon$$
$$-\varepsilon < x_n - x_{N_1} < \varepsilon$$

$$x_{N_1} - \varepsilon < x_n < x_{N_1} + \varepsilon - \text{какая-то константа } x_n \text{ огр.} \rightarrow \underline{x_n \text{ ограничена}}$$

По т. Б-В из x_n можно выделить сходящуюся подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow a$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_2: \forall k \geq N_2 \hookrightarrow |x_{n_k} - a| < \varepsilon/2$$

$$|x_n - a| = |(x_n - x_{n_k}) + (x_{n_k} - a)| \leq \underbrace{|x_n - x_{n_k}|}_{< \varepsilon/2} + \underbrace{|x_{n_k} - a|}_{< \varepsilon/2} < \varepsilon \text{ используя с тем-ого подпоследовательности}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = \max(N_1, N_2): \forall n \geq N \hookrightarrow |x_n - a| < \varepsilon. \text{ Значит } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad \square$$

$$\underline{x_n - \text{pyny}}, \text{ если } \forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \text{ и } m \geq N \Leftrightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon$$

$$\underline{x_n - \text{pyny}}, \text{ если } \forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \text{ и } \forall p \in \mathbb{N} \Leftrightarrow |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$$

Пример 1 $x_n = \frac{1}{n}$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \text{ и } \forall p \in \mathbb{N} \Leftrightarrow |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = \left\lfloor \frac{2}{\varepsilon} \right\rfloor + 1: \forall n \geq N \text{ и } \forall p \in \mathbb{N} \Leftrightarrow \left| \frac{1}{n+p} - \frac{1}{n} \right| \leq \left| \frac{1}{n+p} \right| + \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n+p} + \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n} < \varepsilon$$

$n > \frac{2}{\varepsilon}$

$$N = \left\lfloor \frac{2}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$$

Итого: $x_n - \text{pynyam} \rightarrow \text{сходится}$.

Пример 2 $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$; $x_{n+p} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2}$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1: \forall n \geq N \text{ и } \forall p \in \mathbb{N} \Leftrightarrow |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} \right| < \frac{1}{(n+1)n} + \frac{1}{(n+2)(n+1)} + \dots + \frac{1}{(n+p)(n+p-1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} < \varepsilon$$

$$\Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$$

$N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$

Заметим, $\frac{1}{(n+1)n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

• Значит $x_n - \text{pyny} \rightarrow \text{сходится}$.

Пример 3 $x_n = (-1)^n$

$$\underline{x_n - \text{сходя.}} \text{, если } \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \text{ и } \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$$

$$\text{отсходя.} : \exists \varepsilon > 0 : \forall N \hookrightarrow \exists n \geq N \text{ и } \exists p \in \mathbb{N} : |x_{n+p} - x_n| \geq \varepsilon$$

$$\exists \varepsilon = 1 : \forall N \hookrightarrow \exists n \geq N \text{ и } \exists p = 1 : |(-1)^{n+1} - (-1)^n| = \\ = |-(-1)^n - (-1)^n| = |-2(-1)^n| = 2 > 1$$

значит $x_n = (-1)^n$ расх-ся.

Пример 4 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$; $x_{n+p} = x_n + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+p}$

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall N \hookrightarrow \exists n \geq N \text{ и } \exists p \in \mathbb{N} : |x_{n+p} - x_n| \geq \varepsilon$$

нечетко

$$\exists \varepsilon = \frac{1}{2} : \forall N \hookrightarrow \exists n \geq N \text{ и } \exists p = n : \underbrace{\left| \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+p} \right|}_{\text{сумма}} > \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+p} + \dots + \frac{1}{n+p} = \frac{p}{n+p} = \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} = \varepsilon$$

x_n не сходя $\rightarrow$ расходится